LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Denny Mulia 2509106011

Kelas A1‘25

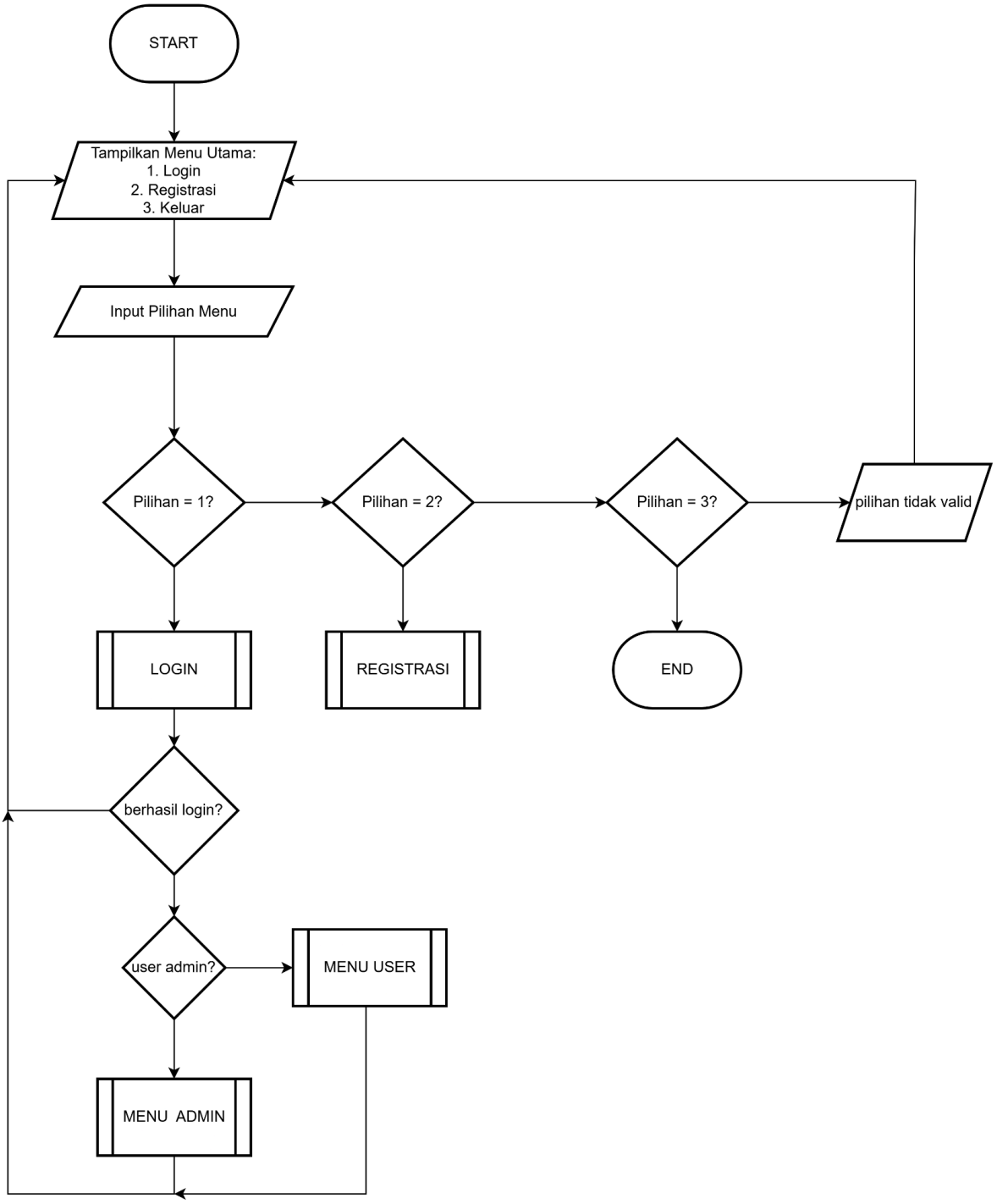
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

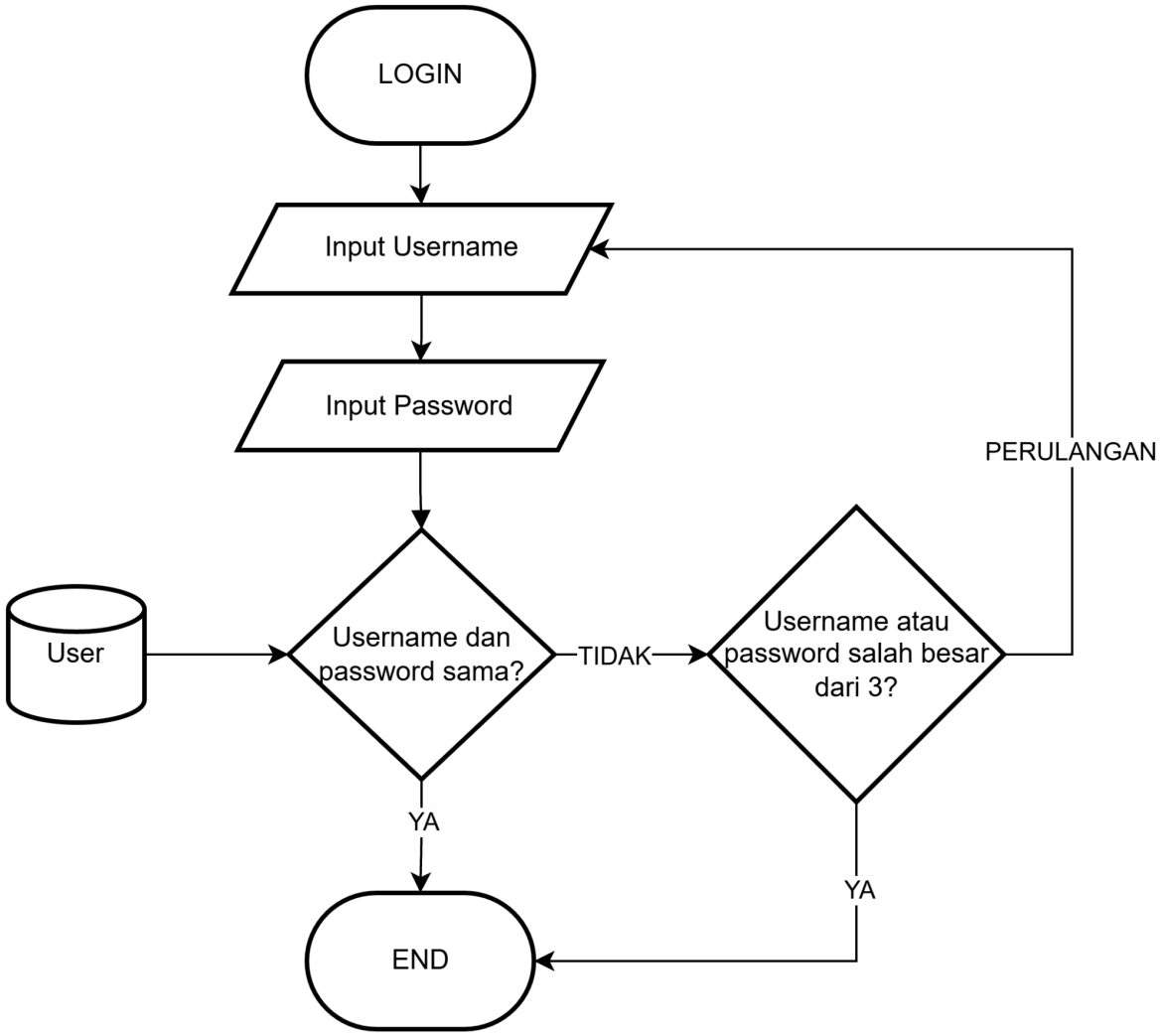
UNIVERSITAS MULAWARMAN

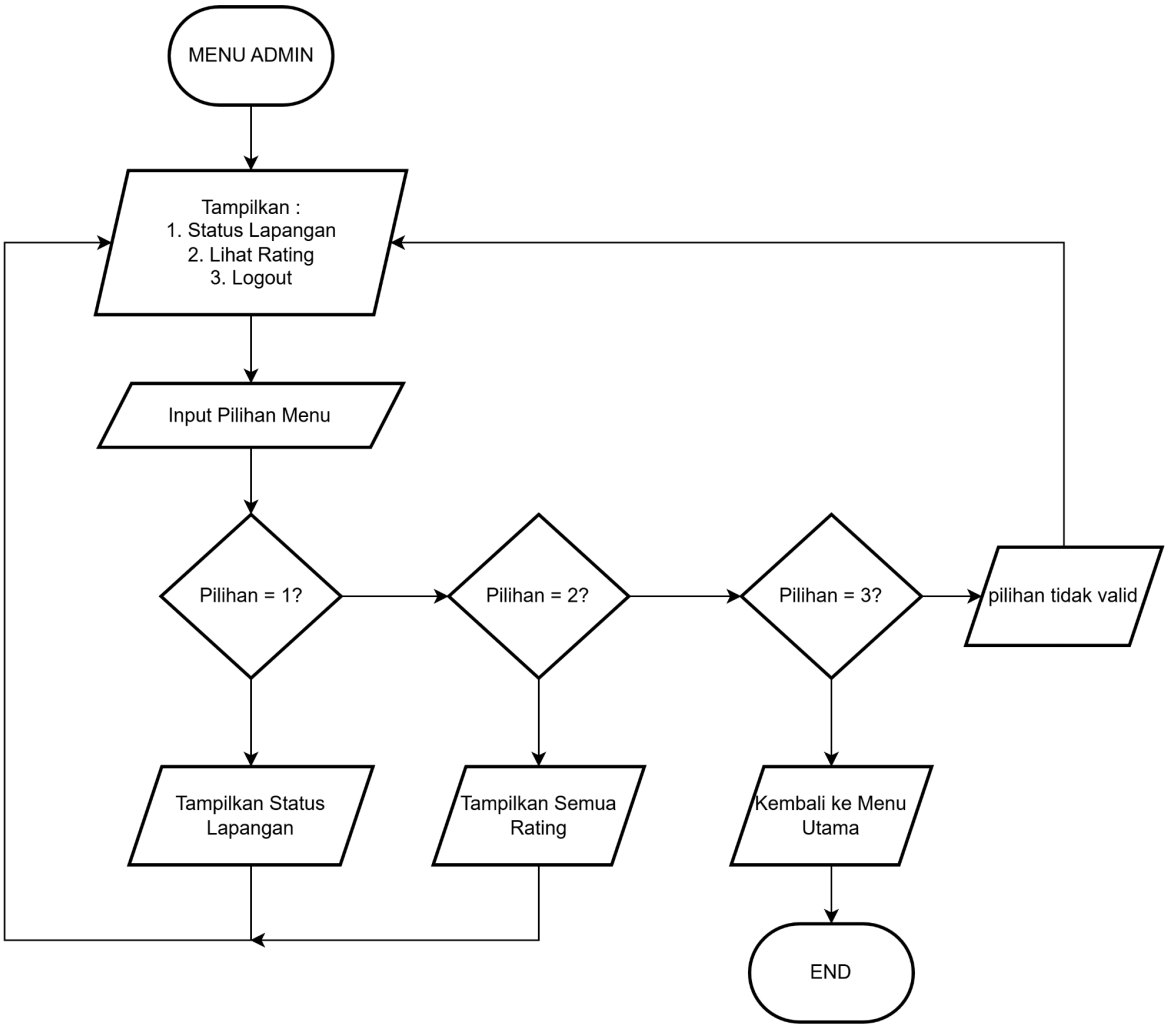
SAMARINDA

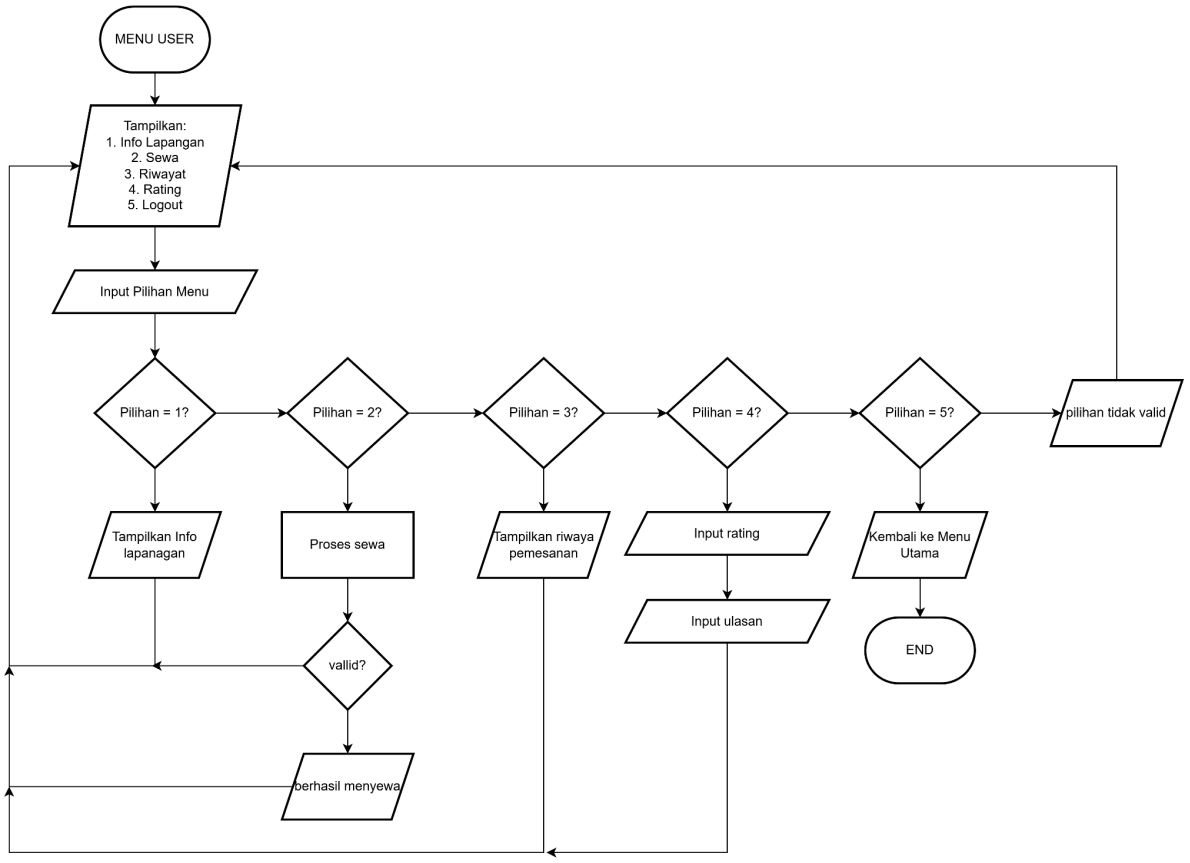
2025

1. Flowchart


START
Tampilkan Menu Utama:
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Input Pilihan Menu
Pilihan = 1?
Pilihan = 2?
Pilihan = 3?
pilihan tidak valid
LOGIN
REGISTRASI
END
berhasil login?
user admin?
MENU USER
MENU ADMIN


LOGIN
Input Username
Input Password
PERULANGAN
User
Username dan password sama?
TIDAK
Username atau password salah besar dari 3?
YA
YA
END


MENU ADMIN
Tampilkan :
1. Status Lapangan
2. Lihat Rating
3. Logout
Input Pilihan Menu
Pilihan = 1?
Pilihan = 2?
Pilihan = 3?
pilihan tidak valid
Tampilkan Status Lapangan
Tampilkan Semua Rating
Kembali ke Menu Utama
END



1.1 Deskripsi Flowchart

Flowchart sistem GOR Badminton Sanjaya menggambarkan alur kerja program mulai dari proses awal dijalankan hingga program selesai. Sistem dirancang menggunakan struktur percabangan dan perulangan untuk mengatur jalannya menu dan proses transaksi.

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem Reservasi GOR Badminton Sanjaya dibuat secara khusus untuk mengotomatisasi proses penyewaan lapangan bulu tangkis. Tujuan utamanya adalah memudahkan pelanggan dalam mengecek ketersediaan lapangan, melakukan penyewaan, dan memberikan ulasan. Di sisi lain, sistem ini memberikan kemudahan bagi pihak pengelola untuk memantau data inventaris lapangan dan masukan pelanggan secara langsung.

3. Source Code

3.1 Pustaka dan Inisialisasi

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;
```

Penjelasan:

Bagian ini memuat pustaka dasar yang dibutuhkan program untuk berjalan. Pustaka iostream berfungsi untuk menampilkan teks ke layar dan menerima ketikan keyboard. Pustaka string digunakan untuk memanipulasi tipe data teks panjang. Pustaka iomanip ditambahkan secara khusus untuk merapikan spasi antar kata agar tampilannya menyerupai tabel.

3.2 Definisi Struktur Data

Source Code:

```
struct Waktu {
    string tanggal;
    string jam;
    int durasi;
};

struct Lapangan {
    string nama;
    int harga;
    string bahan;
    string deskripsi;
    int kapasitasAwal;
    int tersedia;
};

struct Rating {
    string namaUser;
    int bintang;
    string ulasan;
};

struct Reservasi {
    string namaPemesan;
    string namaLapangan;
    Waktu jadwal;
    int totalTagihan;
    int uangBayar;
    int kembalian;
    string usernamePemilik;
};
```

```
struct User {
    string username;
    string password;
};
```

Penjelasan:
Sistem ini menggunakan struktur atau struct untuk membungkus atribut yang saling berkaitan menjadi satu kesatuan. Contohnya pada struktur Lapangan, terdapat atribut nama, harga, bahan, serta ketersediaan. Penggunaan atribut kapasitas awal dan jumlah tersedia secara terpisah sangat berguna agar sistem mengetahui batas maksimal lapangan dibanding yang sedang kosong saat ini.

3.3 Logika Pemeriksaan Akun

Source Code:

```
int statusLogin = -1;
if (u == "adminGor" && p == "sanjayaclub990") statusLogin = 67;
else {
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (daftarUser[i].username == u && daftarUser[i].password == p)
{
            statusLogin = i; break;
        }
    }
}
```

Penjelasan:
Ini adalah proses pencarian data untuk memastikan kecocokan identitas. Variabel status login bertindak sebagai pengingat kondisi. Angka -1 berarti pengguna gagal masuk, angka 67 adalah penanda khusus untuk pengelola, dan angka 0 ke atas menunjukkan nomor urut akun pelanggan di dalam tempat penyimpanan yang berhasil masuk.

3.4 Tampilan Daftar Lapangan

Source Code:

```
else if (pilUser == 2) {
    int idLap, durasi, uang;
    cout << "\nMasukkan Nomor Lapangan 1 hingga 3: "; cin >> idLap;
    idLap--;

    if (idLap >= 0 && idLap < 3) {
        if (listLap[idLap].tersedia > 0) {
            cout << "Durasi Sewa dalam jam: "; cin >> durasi;
            int total = listLap[idLap].harga * durasi;
            cout << "Total Tagihan: Rp" << total << endl;
            cout << "Masukkan Uang Bayar: Rp"; cin >> uang;

            if (uang >= total) {
                daftarRes[jumlahRes].namaLapangan = listLap[idLap].nama;
```

```
                daftarRes[jumlahRes].totalTagihan = total;
                daftarRes[jumlahRes].uangBayar = uang;
                daftarRes[jumlahRes].kembalian = uang - total;
                daftarRes[jumlahRes].usernamePemilik = u;
                jumlahRes++;

                listLap[idLap].tersedia--;

                cout << "Transaksi Berhasil! Kembalian: Rp" << uang -
total << endl;
            } else {
                cout << "Maaf, uang Anda tidak cukup! Transaksi
dibatalkan." << endl;
            }
        } else {
            cout << "Maaf, Lapangan " << listLap[idLap].nama << " sedang
penuh." << endl;
        }
    } else {
        cout << "Pilihan lapangan tidak valid!" << endl;
    }
}
```

Penjelasan:

Kode di bawah menggunakan teknik pengecekan berlapis. Program mengecek satu per satu mulai dari kelayakan nomor lapangan, ketersediaan lapangan, hingga kecukupan uang bayar. Jika uang cukup, data pesanan dicatat dan jumlah lapangan kosong otomatis dikurangi agar tidak ada pelanggan lain yang bisa memesan lapangan yang sama di saat bersamaan.

3.5 Riwayat dan Ulasan

Source Code:

```
else if (pilUser == 3) {
    cout << "\n--- RIWAYAT TRANSAKSI " << u << " ---" << endl;
    bool adaRiwayat = false;
    for (int i = 0; i < jumlahRes; i++) {
        if (daftarRes[i].usernamePemilik == u) {
            cout << "- Lapangan: " << daftarRes[i].namaLapangan
                 << " | Tagihan: Rp" << daftarRes[i].totalTagihan <<
endl;
            adaRiwayat = true;
        }
    }
    if (!adaRiwayat) cout << "Belum ada transaksi." << endl;
}
else if (pilUser == 4) {
    int bintang; string ulasan;
```

```
    cout << "\nBeri rating angka 1 hingga 5: "; cin >> bintang;

    if (bintang >= 1 && bintang <= 5) {
        cout << "Tulis ulasan tanpa spasi: "; cin >> ulasan;

        daftarRating[jumlahRating].namaUser = u;
        daftarRating[jumlahRating].bintang = bintang;
        daftarRating[jumlahRating].ulasan = ulasan;
        jumlahRating++;
        cout << "Terima kasih atas ulasan Anda!" << endl;
    } else {
        cout << "Input tidak valid! Harap masukkan angka 1 hingga 5." <<
endl;
    }
}
```

Penjelasan:

Pada fitur riwayat, program mencocokkan nama akun pelanggan. Cara ini menyaring data agar pelanggan hanya bisa melihat daftar transaksinya sendiri. Pada fitur ulasan, program memastikan angka bintang yang diketik hanya boleh dari rentang satu sampai lima guna mencegah masuknya angka asal asalan ke dalam perhitungan rata rata.

3.6 Pendaftaran Akun dan Keluar

Source Code:

```
else if (pilUser == 5) {
    cout << "Logout berhasil." << endl;
    break;
}
```

```
else if (pilihanUtama == 2) {
    string newU, newP;
    cout << "\n--- REGISTRASI USER BARU ---" << endl;
    cout << "Username Baru : "; cin >> newU;
    cout << "Password Baru : "; cin >> newP;

    daftarUser[jumlahUser].username = newU;
    daftarUser[jumlahUser].password = newP;
    jumlahUser++;

    cout << "Registrasi berhasil! Silakan login." << endl;
}
```

Penjelasan:

Proses penambahan akun baru bekerja dengan menaruh data di posisi ruang kosong paling belakang pada memori, lalu menaikkan angka batas jumlah akun sebanyak satu. Untuk fitur keluar, instruksi

break sangat efektif menghentikan putaran menu saat itu juga dan melempar layar kembali ke menu tampilan awal.

4. Hasil Output

```
=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 2

Username Baru : Denny
Password Baru : 011
>>> REGISTRASI BERHASIL! Silakan Login. <<<
```

Gambar 4.1: Proses registrasi akun pengguna.

```
=========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=========================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
-----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 1

Username : Denny
Password : 999

[!] LOGIN GAGAL! Username atau Password salah.
[!] Sisa percobaan: 2 kali.
```

Gambar 4.2: Validasi kesalahan saat registrasi sisa percobaan 2.

```
Username : denny
Password : 123

[!] LOGIN GAGAL! Username atau Password salah.
[!] Sisa percobaan: 1 kali.
```

Gambar 4.3: Validasi kesalahan saat registrasi sisa percobaan 1.

```
Username : Denny
Password : 011

[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.4: Login berhasil dan masuk ke menu utama.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
==========================================================================================
NAMA              HARGA/JAM    BAHAN             TERSEDIA    DESKRIPSI
------------------------------------------------------------------------------------------
Vinyl Premium     Rp60000      Rubber Vinyl      1           Standar BWF
Karpet Standar    Rp40000      Sintetis          2           Latihan Pro
Semen Beton       Rp25000      Semen Halus       2           Ekonomis

[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.4: User memilih menu info detail lapanagan.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 2

--- PILIH LAPANGAN ---
1. Vinyl Premium     (Tersedia: 1)
2. Karpet Standar    (Tersedia: 2)
3. Semen Beton       (Tersedia: 2)
4. Batal & Kembali
Pilih (1-4):
```

Gambar 4.5: User memilih form pemesanan lapangan.

```
--- PILIH LAPANGAN ---
1. Vinyl Premium     (Tersedia: 1)
2. Karpet Standar    (Tersedia: 2)
3. Semen Beton       (Tersedia: 2)
4. Batal & Kembali
Pilih (1-4): 1

--- FORM PEMESANAN [Vinyl Premium] ---
Nama Pemesan       : Denny
[Contoh: 10-03] Tanggal : 07-03
[Contoh: 19:00] Jam     : 20:00
Durasi Main (Jam)       : 2

TOTAL TAGIHAN : Rp120000
Masukkan Uang : Rp150000

>>> BERHASIL! Kembalian: Rp30000 <<<
```

Gambar 4.6: User melakukan pemesanan lapangan dan pembayaran.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 3

--- RIWAYAT TRANSAKSI ---
- Lapangan: Vinyl Premium | Total: Rp120000 | Bayar: Rp150000 | Kembali: Rp30000

[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.7: User berhasil melakukan pembayaran.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 4

--- BERI RATING ---
Bintang (1-5): 5
Ulasan       : program yang bagus dan menarik
>>> Terima kasih Denny! <<<
```

Gambar 4.7: User memberikan rating dan ulasan.

```
[ MENU USER - Denny ]
1. Info Detail Lapangan
2. Sewa Lapangan (Booking)
3. Riwayat Pembayaran
4. Beri Rating & Ulasan
5. Logout
Pilih: 5

=====================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
=====================================
Rating GOR: 5.0/5.0 stars
Ulasan terbaru oleh [Denny]:
"program yang bagus dan menarik " (5/5)
-------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu:
```

Gambar 4.8: User logout dari sistem.

```
========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
========================================
Rating: Belum ada ulasan dari pelanggan
----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 1

Username : adminGor
Password : sanjayaclub990

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.9: Admin melakukan login.

```
NAMA                TERSEDIA        TOTAL UNIT
Vinyl Premium       0               1
Karpet Standar      2               2
Semen Beton         2               2

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.10: Admin melihat status lapangan.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih: 1

NAMA                TERSEDIA        TOTAL UNIT
Vinyl Premium       0               1
Karpet Standar      2               2
Semen Beton         2               2

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.11: Admin melihat daftar rating dan ulasan.

```
Pilih: 2

--- SEMUA ULASAN USER ---
1. [Denny] * 5
   Ulasan: program yang bagus dan menarik

[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.12: Admin logout dari sistem.

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih: 3

========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
========================================
Rating GOR: 5.0/5.0 stars
Ulasan terbaru oleh [Denny]:
"program yang bagus dan menarik" (5/5)
----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu:
```

```
[ MENU ADMIN ]
1. Status Lapangan
2. Lihat Daftar Rating
3. Logout
Pilih: 3

========================================
       GOR BADMINTON SANJAYA
========================================
Rating GOR: 5.0/5.0 stars
Ulasan terbaru oleh [Denny]:
"program yang bagus dan menarik" (5/5)
----------------------------------------
1. Login
2. Registrasi
3. Keluar
Pilih menu: 3

Terima kasih telah menggunakan layanan kami!
```

Gambar 4.5: Pesan validasi saat pengguna memasukkan input selain angka pada menu.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
>git add .
```

git add .
Perintah git add digunakan untuk memasukkan perubahan file ke dalam staging area.
Staging area adalah tempat sementara yang digunakan untuk menyiapkan file sebelum dilakukan commit dan tanda titik "." berarti menambahkan semua file yang ada dalam folder proyek.

5.2 GIT Commit

```
D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-2>git commit -m "pt-2"
[main 6bb2cee] pt-2
 2 files changed, 280 insertions(+)
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-2/2509106011-Denny-Mulia-PT-1.cpp
 create mode 100644 Praktikum-APL/POST-TEST/post-test-apl-2/2509106011-Denny-Mulia-PT-1.exe
```

git commit -m "pt-2"

GIT Commit adalah proses menyimpan snapshot perubahan file ke dalam repository Git.
Setiap commit akan memiliki ID unik (hash), waktu commit, penulis commit, dan pesan commit.
Pesan commit (-m) digunakan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

5.3 GIT Push

```
D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-2>git push origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 55.56 KiB | 6.17 MiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/AxyL1a/Praktikum_APL.git
   9c46daf..6bb2cee  main -> main

D:\Praktikum Semester 2\APL\Praktikum-APL\POST-TEST\post-test-apl-2>
```

git push origin main
Perintah ini digunakan untuk mengirim seluruh commit dari repository lokal ke repository GitHub.